

Taller de Intervalos de Confianza

Estadística Fundamental para Ciencias de la Salud — 2029643

Giovany Babativa-Márquez, PhD

2026-I

Instrucciones: Resuelva cada ejercicio de forma manual y verifique su respuesta con el código de R proporcionado. Justifique cada conclusión en el contexto clínico del problema. Use siempre $z_{0.025} = 1.96$, $z_{0.05} = 1.645$ y $z_{0.005} = 2.576$.

1 IC para una proporción

1. En una muestra de 120 pacientes hipertensos, 78 tenían la presión arterial controlada. Construya un IC al 95% para la proporción real de pacientes con presión controlada e interprete en contexto clínico.

```
prop.test(x = 78, n = 120, conf.level = 0.95, correct = FALSE)$conf.int
```

2. En una clínica de diabetes, 52 de 80 pacientes reportaron adherencia completa a la dieta prescrita. Calcule un IC al 90% para la proporción real de adherencia.

```
prop.test(x = 52, n = 80, conf.level = 0.90, correct = FALSE)$conf.int
```

3. Una encuesta a 200 enfermeros reveló que 156 reportaban síntomas de burnout. Construya un IC al 95% para la prevalencia de burnout en el gremio.

```
prop.test(x = 156, n = 200, conf.level = 0.95, correct = FALSE)$conf.int
```

4. En una auditoría clínica, 42 de 60 historias tenían información completa. Calcule un IC al 99% para la proporción de registros completos.

```
prop.test(x = 42, n = 60, conf.level = 0.99, correct = FALSE)$conf.int
```

5. En 150 pacientes postquirúrgicos, 18 presentaron eventos adversos durante la hospitalización. Construya un IC al 95% para la tasa de eventos adversos.

```
prop.test(x = 18, n = 150, conf.level = 0.95, correct = FALSE)$conf.int
```

6. De 100 pacientes intervenidos con un nuevo protocolo de vendaje, 72 mostraron cicatrización completa a los 14 días. Construya un IC al 90% para la proporción de éxito del protocolo.

```
prop.test(x = 72, n = 100, conf.level = 0.90, correct = FALSE)$conf.int
```

7. Un centro de fisioterapia reporta que 35 de 50 pacientes con ACV lograron independencia funcional completa. Calcule un IC al 95% para la tasa de recuperación funcional.

```
prop.test(x = 35, n = 50, conf.level = 0.95, correct = FALSE)$conf.int
```

8. En una campaña de vacunación antigripal, 840 de 1000 niños en edad escolar fueron vacunados. Construya un IC al 95% para la cobertura vacunal real.

```
prop.test(x = 840, n = 1000, conf.level = 0.95, correct = FALSE)$conf.int
```

9. Un radiólogo identificó correctamente 44 de 55 lesiones en una prueba de tamizaje. Construya un IC al 95% para la sensibilidad de la prueba.

```
prop.test(x = 44, n = 55, conf.level = 0.95, correct = FALSE)$conf.int
```

10. En un estudio epidemiológico, 25 de 400 personas desarrollaron influenza durante la temporada de gripe. Construya un IC al 99% para la incidencia de influenza.

```
prop.test(x = 25, n = 400, conf.level = 0.99, correct = FALSE)$conf.int
```

2 IC para diferencia de dos proporciones

11. En dos hospitales universitarios se registraron complicaciones postoperatorias: Hospital A ($n_1 = 100$, $x_1 = 45$) y Hospital B ($n_2 = 100$, $x_2 = 30$). Construya un IC al 95% para la diferencia $p_A - p_B$.

```
prop.test(x = c(45, 30), n = c(100, 100), correct = FALSE)$conf.int
```

12. Se comparó la adherencia al tratamiento entre hombres ($n_1 = 80$, $x_1 = 56$) y mujeres ($n_2 = 90$, $x_2 = 72$). Calcule un IC al 95% para $p_{\text{hombres}} - p_{\text{mujeres}}$.

```
prop.test(x = c(56, 72), n = c(80, 90), correct = FALSE)$conf.int
```

13. Tasas de infección nosocomial: UCI A ($n_1 = 60$, $x_1 = 12$) vs UCI B ($n_2 = 50$, $x_2 = 6$). Calcule un IC al 90% para la diferencia de tasas.

```
prop.test(x = c(12, 6), n = c(60, 50), conf.level = 0.90, correct = FALSE)$conf.int
```

14. Tamizaje de depresión: atención primaria ($n_1 = 200$, $x_1 = 40$) vs especialista ($n_2 = 150$, $x_2 = 45$). Construya un IC al 95% para la diferencia de prevalencias.

```
prop.test(x = c(40, 45), n = c(200, 150), correct = FALSE)$conf.int
```

15. Prevalencia de tabaquismo: pacientes de cardiología ($n_1 = 120$, $x_1 = 48$) vs neumología ($n_2 = 100$, $x_2 = 55$). Calcule un IC al 95% para la diferencia.

```
prop.test(x = c(48, 55), n = c(120, 100), correct = FALSE)$conf.int
```

16. Reingresos hospitalarios en 30 días: adultos mayores ($n_1 = 80$, $x_1 = 16$) vs adultos jóvenes ($n_2 = 100$,

$x_2 = 12$). Construya un IC al 99% para la diferencia.

```
prop.test(x = c(16, 12), n = c(80, 100), conf.level = 0.99, correct = FALSE)$conf.int
```

17. Eficacia de vacuna: grupo intervención ($n_1 = 500$, $x_1 = 25$ infecciones) vs control ($n_2 = 500$, $x_2 = 80$). Construya un IC al 95% para la diferencia de tasas de infección.

```
prop.test(x = c(25, 80), n = c(500, 500), correct = FALSE)$conf.int
```

18. Recuperación funcional: con fisioterapia ($n_1 = 40$, $x_1 = 32$) vs sin fisioterapia ($n_2 = 40$, $x_2 = 22$). Calcule un IC al 95% para la diferencia.

```
prop.test(x = c(32, 22), n = c(40, 40), correct = FALSE)$conf.int
```

19. Mortalidad a 30 días: tratamiento A ($n_1 = 200$, $x_1 = 20$) vs tratamiento B ($n_2 = 200$, $x_2 = 30$). Calcule un IC al 90% para la diferencia de mortalidad.

```
prop.test(x = c(20, 30), n = c(200, 200), conf.level = 0.90, correct = FALSE)$conf.int
```

20. Exacerbaciones en pacientes EPOC: fumadores ($n_1 = 60$, $x_1 = 42$) vs no fumadores ($n_2 = 40$, $x_2 = 16$). Construya un IC al 95% para la diferencia de proporciones.

```
prop.test(x = c(42, 16), n = c(60, 40), correct = FALSE)$conf.int
```

3 IC para una media

21. En 25 pacientes hipertensos se midió la presión arterial sistólica: $\bar{x} = 142$ mmHg, $s = 18$ mmHg. Construya un IC al 95%.

```
n <- 25; xbar <- 142; s <- 18
xbar + c(-1, 1) * qt(0.975, n-1) * s / sqrt(n)
```

22. Tiempo de recuperación postquirúrgica en 15 pacientes: $\bar{x} = 8.4$ días, $s = 2.1$ días. Construya un IC al 90%.

```
n <- 15; xbar <- 8.4; s <- 2.1
xbar + c(-1, 1) * qt(0.95, n-1) * s / sqrt(n)
```

23. Pérdida de peso tras 8 semanas de intervención en 30 pacientes con obesidad: $\bar{x} = 3.2$ kg, $s = 1.4$ kg. Calcule un IC al 99%.

```
n <- 30; xbar <- 3.2; s <- 1.4
xbar + c(-1, 1) * qt(0.995, n-1) * s / sqrt(n)
```

24. Escala de dolor EVA (0–10) en 20 pacientes con lumbalgia crónica: $\bar{x} = 5.8$, $s = 1.9$. Construya un IC al 95%.

```
n <- 20; xbar <- 5.8; s <- 1.9
xbar + c(-1, 1) * qt(0.975, n-1) * s / sqrt(n)
```

25. Frecuencia cardíaca en reposo en 40 pacientes de un programa de rehabilitación cardíaca: $\bar{x} = 74$ lpm, $s = 10$ lpm. Construya un IC al 90%.

```
n <- 40; xbar <- 74; s <- 10
xbar + c(-1, 1) * qt(0.95, n-1) * s / sqrt(n)
```

26. Glucemia en ayunas en 12 pacientes prediabéticos: $\bar{x} = 95$ mg/dL, $s = 15$ mg/dL. Construya un IC al 95%.

```
n <- 12; xbar <- 95; s <- 15
xbar + c(-1, 1) * qt(0.975, n-1) * s / sqrt(n)
```

27. Rango de movimiento del hombro en 18 pacientes postoperados: $\bar{x} = 140^\circ$, $s = 22^\circ$. Calcule un IC al 99%.

```
n <- 18; xbar <- 140; s <- 22
xbar + c(-1, 1) * qt(0.995, n-1) * s / sqrt(n)
```

28. Índice de masa corporal en 50 pacientes que ingresan a un programa de control de peso: $\bar{x} = 27.3$, $s = 4.2$. Construya un IC al 95%.

```
n <- 50; xbar <- 27.3; s <- 4.2
xbar + c(-1, 1) * qt(0.975, n-1) * s / sqrt(n)
```

29. Velocidad de marcha en 10 pacientes con ACV crónico: $\bar{x} = 0.85$ m/s, $s = 0.18$ m/s. Construya un IC al 95%.

```
n <- 10; xbar <- 0.85; s <- 0.18
xbar + c(-1, 1) * qt(0.975, n-1) * s / sqrt(n)
```

30. Saturación de oxígeno en 35 pacientes con EPOC estable: $\bar{x} = 95.2\%$, $s = 2.8\%$. Calcule un IC al 90%.

```
n <- 35; xbar <- 95.2; s <- 2.8
xbar + c(-1, 1) * qt(0.95, n-1) * s / sqrt(n)
```

4 IC para diferencia de medias independientes

Asuma varianzas iguales (varianza pooled) salvo indicación contraria.

31. IMC en dos grupos: intervención ($n_1 = 20$, $\bar{x}_1 = 27.5$, $s_1 = 3.2$) vs control ($n_2 = 25$, $\bar{x}_2 = 30.1$, $s_2 = 4.0$). Construya un IC al 95% para $\mu_1 - \mu_2$.

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(20, 27.5, 3.2); g2 <- rnorm(25, 30.1, 4.0)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE)$conf.int
```

32. Días de hospitalización: hombres ($n_1 = 15$, $\bar{x}_1 = 5.2$, $s_1 = 1.8$) vs mujeres ($n_2 = 12$, $\bar{x}_2 = 4.5$, $s_2 = 1.5$).

Construya un IC al 90%.

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(15, 5.2, 1.8); g2 <- rnorm(12, 4.5, 1.5)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE, conf.level = 0.90)$conf.int
```

33. HbA1c en dos protocolos de control diabético: Protocolo A ($n_1 = 10$, $\bar{x}_1 = 8.1\%$, $s_1 = 1.0\%$) vs Protocolo B ($n_2 = 10$, $\bar{x}_2 = 7.2\%$, $s_2 = 0.9\%$). Construya un IC al 95%.

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(10, 8.1, 1.0); g2 <- rnorm(10, 7.2, 0.9)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE)$conf.int
```

34. Velocidad de marcha post-ACV: fisioterapia convencional ($n_1 = 12$, $\bar{x}_1 = 0.48$ m/s, $s_1 = 0.10$) vs robótica ($n_2 = 12$, $\bar{x}_2 = 0.65$ m/s, $s_2 = 0.12$). Construya un IC al 95%.

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(12, 0.48, 0.10); g2 <- rnorm(12, 0.65, 0.12)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE)$conf.int
```

35. Puntaje de depresión PHQ-9: grupo A ($n_1 = 20$, $\bar{x}_1 = 8.5$, $s_1 = 3.1$) vs grupo B ($n_2 = 18$, $\bar{x}_2 = 10.2$, $s_2 = 3.5$). Construya un IC al 95%.

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(20, 8.5, 3.1); g2 <- rnorm(18, 10.2, 3.5)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE)$conf.int
```

36. Presión arterial sistólica: zona rural ($n_1 = 30$, $\bar{x}_1 = 138$, $s_1 = 15$ mmHg) vs zona urbana ($n_2 = 40$, $\bar{x}_2 = 132$, $s_2 = 18$ mmHg). Use la prueba de Welch y construya un IC al 95%.

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(30, 138, 15); g2 <- rnorm(40, 132, 18)
t.test(g1, g2, var.equal = FALSE)$conf.int
```

37. Fuerza de tronco: grupo entrenamiento ($n_1 = 25$, $\bar{x}_1 = 45$ kg, $s_1 = 8$) vs control ($n_2 = 25$, $\bar{x}_2 = 43$ kg, $s_2 = 7$). Calcule un IC al 90%.

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(25, 45, 8); g2 <- rnorm(25, 43, 7)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE, conf.level = 0.90)$conf.int
```

38. Colesterol LDL: dieta alta en fibra ($n_1 = 22$, $\bar{x}_1 = 128$, $s_1 = 20$ mg/dL) vs dieta estándar ($n_2 = 18$, $\bar{x}_2 = 145$, $s_2 = 25$ mg/dL). Construya un IC al 95%.

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(22, 128, 20); g2 <- rnorm(18, 145, 25)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE)$conf.int
```

39. Escala de ansiedad GAD-7: con meditación ($n_1 = 15$, $\bar{x}_1 = 6.2$, $s_1 = 2.5$) vs sin meditación ($n_2 = 20$, $\bar{x}_2 = 8.1$, $s_2 = 3.0$). Construya un IC al 95%.

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(15, 6.2, 2.5); g2 <- rnorm(20, 8.1, 3.0)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE)$conf.int
```

40. Distancia en prueba de caminata de 6 minutos: EPOC leve ($n_1 = 18$, $\bar{x}_1 = 380$ m, $s_1 = 55$) vs EPOC severo ($n_2 = 14$, $\bar{x}_2 = 265$ m, $s_2 = 70$). Construya un IC al 95%.

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(18, 380, 55); g2 <- rnorm(14, 265, 70)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE)$conf.int
```

5 IC para diferencia de medias pareadas

41. Presión arterial sistólica antes y después de tratamiento en 10 pacientes (diferencias $\bar{d} = 8.5$ mmHg, $s_d = 3.2$ mmHg). Construya un IC al 95% para μ_D .

```
antes <- c(158, 162, 155, 170, 160, 165, 152, 168, 158, 163)
despues <- c(148, 154, 148, 161, 152, 157, 143, 160, 148, 154)
t.test(antes, despues, paired = TRUE)$conf.int
```

42. Puntuación de dolor (0–10) antes y después de acupuntura en 12 pacientes ($\bar{d} = -2.3$, $s_d = 1.5$). Construya un IC al 95% para la reducción media del dolor.

```
antes <- c(7.5, 6.0, 8.2, 7.0, 5.5, 8.8, 6.5, 7.2, 8.0, 6.8, 7.5, 6.2)
despues <- c(5.2, 3.8, 5.8, 4.7, 3.5, 6.2, 4.2, 4.8, 5.6, 4.4, 5.3, 3.9)
t.test(antes, despues, paired = TRUE)$conf.int
```

43. HbA1c antes y después de 3 meses de intervención nutricional en 15 pacientes ($\bar{d} = -0.8\%$, $s_d = 0.6\%$). Calcule un IC al 90%.

```
set.seed(42)
antes <- rnorm(15, 8.1, 0.5)
despues <- antes - 0.8 + rnorm(15, 0, 0.6)
t.test(despues, antes, paired = TRUE, conf.level = 0.90)$conf.int
```

44. Fuerza de prensión palmar antes y después de rehabilitación en 8 pacientes ($\bar{d} = 5.2$ kg, $s_d = 2.1$ kg). Construya un IC al 95%.

```
antes <- c(18, 22, 15, 20, 17, 19, 21, 16)
despues <- c(23, 28, 20, 25, 22, 24, 27, 21)
t.test(despues, antes, paired = TRUE)$conf.int
```

45. Puntuación PSQI de calidad del sueño antes y después de programa de higiene del sueño en 20 pacientes ($\bar{d} = -2.8$, $s_d = 2.0$). Construya un IC al 95%.

```
set.seed(42)
antes <- round(rnorm(20, 11, 2))
despues <- antes - 3 + round(rnorm(20, 0, 2))
```

```
t.test(despues, antes, paired = TRUE)$conf.int
```

46. Velocidad de marcha antes y después de entrenamiento de equilibrio en 10 pacientes ($\bar{d} = 0.12$ m/s, $s_d = 0.05$ m/s). Calcule un IC al 99%.

```
antes <- c(0.72, 0.68, 0.80, 0.75, 0.65, 0.78, 0.70, 0.73, 0.69, 0.76)
despues <- c(0.83, 0.81, 0.92, 0.87, 0.78, 0.90, 0.82, 0.84, 0.80, 0.88)
t.test(despues, antes, paired = TRUE, conf.level = 0.99)$conf.int
```

47. Peso corporal antes y después de 12 semanas de programa de ejercicio en 25 pacientes ($\bar{d} = -3.5$ kg, $s_d = 2.5$ kg). Construya un IC al 95%.

```
set.seed(42)
antes <- rnorm(25, 85, 10)
despues <- antes - 3.5 + rnorm(25, 0, 2.5)
t.test(despues, antes, paired = TRUE)$conf.int
```

48. Glucemia en ayunas antes y después de intervención dietética en 18 pacientes ($\bar{d} = -12$ mg/dL, $s_d = 8$ mg/dL). Construya un IC al 90%.

```
set.seed(42)
antes <- rnorm(18, 110, 10)
despues <- antes - 12 + rnorm(18, 0, 8)
t.test(despues, antes, paired = TRUE, conf.level = 0.90)$conf.int
```

49. ROM del hombro antes y después de fisioterapia en 12 pacientes ($\bar{d} = 18^\circ$, $s_d = 6^\circ$). Construya un IC al 95%.

```
antes <- c(120, 115, 130, 125, 110, 128, 118, 122, 112, 126, 119, 124)
despues <- c(132, 130, 155, 145, 120, 152, 132, 144, 121, 152, 136, 145)
t.test(despues, antes, paired = TRUE)$conf.int
```

50. Puntuación de ansiedad GAD-7 antes y después de programa de mindfulness en 30 pacientes ($\bar{d} = -3.2$, $s_d = 2.8$). Construya un IC al 95%.

```
set.seed(42)
antes <- round(rnorm(30, 10, 3))
despues <- antes - 3 + round(rnorm(30, 0, 2.8))
t.test(despues, antes, paired = TRUE)$conf.int
```

6 IC para una varianza

Use la fórmula: $IC_{1-\alpha}(\sigma^2) = \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \right)$

51. Un glucómetro produce mediciones con $s^2 = 8.5$ (mg/dL)² en $n = 20$ mediciones repetidas. Construya un IC al 95% para la varianza real del instrumento.

```
s2 <- 8.5; n <- 20
round(c((n-1)*s2 / qchisq(0.975, n-1),
        (n-1)*s2 / qchisq(0.025, n-1)), 3)
```

52. Un tensiómetro de brazo muestra $s = 12$ mmHg en $n = 25$ mediciones de un maniquí de calibración. Construya un IC al 90% para σ^2 .

```
s2 <- 144; n <- 25
round(c((n-1)*s2 / qchisq(0.95, n-1),
        (n-1)*s2 / qchisq(0.05, n-1)), 2)
```

53. Una escala de rehabilitación aplicada en $n = 16$ ocasiones arrojó $s = 3.5$ puntos. Construya un IC al 95% para σ (desviación estándar real).

```
s2 <- 3.5^2; n <- 16
ic_var <- c((n-1)*s2 / qchisq(0.975, n-1),
            (n-1)*s2 / qchisq(0.025, n-1))
round(sqrt(ic_var), 3) # IC para
```

54. En $n = 30$ mediciones de saturación de oxígeno con oxímetro de pulso se obtuvo $s = 1.8\%$. Construya un IC al 95% para σ^2 .

```
s2 <- 1.8^2; n <- 30
round(c((n-1)*s2 / qchisq(0.975, n-1),
        (n-1)*s2 / qchisq(0.025, n-1)), 4)
```

55. Un sistema de medición de velocidad de marcha produce $s = 0.15$ m/s en $n = 12$ pruebas de repetibilidad. Calcule un IC al 99% para σ^2 .

```
s2 <- 0.15^2; n <- 12
round(c((n-1)*s2 / qchisq(0.995, n-1),
        (n-1)*s2 / qchisq(0.005, n-1)), 5)
```

7 IC para razón de varianzas

Use la fórmula: $IC_{1-\alpha}\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right) = \left(\frac{F}{F_{\alpha/2, n_1-1, n_2-1}}, F \cdot F_{\alpha/2, n_2-1, n_1-1}\right)$, donde $F = s_1^2/s_2^2$.

56. Variabilidad de glucemia en dos centros: Centro A ($n_1 = 20$, $s_1 = 12$ mg/dL) vs Centro B ($n_2 = 18$, $s_2 = 16$ mg/dL). Construya un IC al 95% para σ_A^2/σ_B^2 .

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(20, 95, 12); g2 <- rnorm(18, 92, 16)
var.test(g1, g2)$conf.int
```

57. Presión arterial diastólica: adultos jóvenes ($n_1 = 15$, $s_1 = 10$ mmHg) vs adultos mayores ($n_2 = 20$, $s_2 = 18$ mmHg). Construya un IC al 95% para σ_1^2/σ_2^2 .

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(15, 80, 10); g2 <- rnorm(20, 85, 18)
var.test(g1, g2)$conf.int
```

58. Puntuación de dolor EVA en dos tratamientos: Tratamiento A ($n_1 = 12$, $s_1 = 2.1$) vs Tratamiento B ($n_2 = 12$, $s_2 = 1.6$). Calcule un IC al 90% para la razón de varianzas.

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(12, 5.5, 2.1); g2 <- rnorm(12, 5.0, 1.6)
var.test(g1, g2, conf.level = 0.90)$conf.int
```

59. HbA1c en dos programas de control glucémico: Programa A ($n_1 = 10$, $s_1 = 0.8\%$) vs Programa B ($n_2 = 12$, $s_2 = 1.2\%$). Construya un IC al 95% para σ_A^2/σ_B^2 .

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(10, 7.5, 0.8); g2 <- rnorm(12, 7.8, 1.2)
var.test(g1, g2)$conf.int
```

60. Puntuación en escala de evaluación funcional en dos hospitales: Hospital A ($n_1 = 25$, $s_1 = 4.5$) vs Hospital B ($n_2 = 22$, $s_2 = 3.2$). Construya un IC al 95% para la razón de varianzas e interprete.

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(25, 70, 4.5); g2 <- rnorm(22, 72, 3.2)
var.test(g1, g2)$conf.int
```